

B

ガス交換機能
gas exchange function

1

呼気ガス分析
expired gas analysis

到達目標

- 呼気一酸化窒素濃度 (NO) の測定原理、方法について理解できる
- 呼気 NO 濃度の上昇する疾患と正常値について理解できる
- 呼気 NO 濃度測定値の意味を理解できる

1 呼気ガス分析の意義

呼気ガス分析法は、呼気ガス中のガス分子の濃度を測定することで疾患の病態を評価する方法として用いられてきた。本項では、特に呼気 NO 濃度分析を中心に、呼気一酸化炭素 (CO)、呼気二酸化炭素 (CO₂) 濃度分析について述べる。

2 呼気 NO 測定

a NO の産生機序

呼気で検出される NO は一酸化窒素合成酵素 (NOS) によって産生されるが、喘息患者では IL-4、IL-13 により誘導型 NOS が気道上皮細胞に強く発現することで健常者に比べ高濃度で検出されると考えられている。

b 測定の実際

呼気 NO 濃度は呼気流速や呼出時の肺気量位、口腔内圧などの影響を受ける。2005 年に提唱された標準測定法によると、① 50 mL/秒の呼気流速を保つ、② 全肺気量位から呼出する、③ 鼻腔由来の高濃度 NO を分離するために口腔内圧を 5~15 cmH₂O に保つ、④ プラトー相の NO 値を下気道由来の呼気 NO 濃度として表す、とされている¹⁾。

c 臨床応用

i) 喘息の補助診断における呼気 NO 濃度測定と正常値

呼気 NO 濃度測定が喘息の補助診断に有用であることは多くの研究で検証されている。多施設で実施された呼気 NO 濃度の正常値算出試験により、日本人の成人健常者における呼気 NO 濃度の平均値は 15.4 ppb、正常上限値は 36.8 ppb と算出されている²⁾。呼気 NO 濃度には、ステロイド薬の使用やアトピー、鼻炎、喫煙などの宿主因子が影響する。ステロイド未治療かつ呼吸器症状がある喘息患者の呼気 NO 濃度は健常者に比べ有意に高値であり、呼気 NO 濃度のカットオフ値として 22 ppb が最も感度 (91%)

と特異度 (84%) に優れていた。タイプ 2 炎症症バイオマーカーの手引き³⁾では、補助診断として 35 ppb の場合ほぼ確実に喘息と診断できるとしている³⁾。

呼気 NO 測定は 2013 年に保険収載されている。さらに喘息と COPD の合併病態である ACO (asthma and COPD overlap) の診断項目としても利用されている⁴⁾。

ii) 呼気 NO 濃度測定を用いた喘息の気道炎症モニタリング

未治療の喘息患者において、呼気 NO 濃度は閉塞性換気障害や気道過敏性の程度、喀痰中好酸球数と有意な相関を示し、重症度や病態の把握に有用と考えられる。一方で、増悪抑制効果の観点から、症状を指標とした喘息管理と FeNO を指標とした喘息管理のどちらが優れているかについては結論が出ていない³⁾。また FeNO は喘息患者の呼吸機能の経年低下の予測に有用であることが報告されている³⁾。

iii) 呼気 NO 濃度測定値の解釈

最近のガイドラインによると、呼気 NO 濃度は、気道の好酸球性炎症を反映する指標であり、ステロイド反応性の予測に有用であると記されている⁵⁾。

3 呼気 CO 測定

呼気 CO 濃度は喫煙者で上昇し、喫煙の程度を把握するために用いられてきたが、喘息や COPD 患者において上昇していることが報告されている。

4 呼気 CO₂ 測定

呼気終末 CO₂ 分圧を測定することで、動脈血 CO₂ 分圧を推測することが可能であり、手術室や ICU で用いられている。

2

肺胞換気量

alveolar ventilation ($\dot{V}_A$)

到達目標

- 死腔の意味を理解できる
- 肺胞換気量を算出できる

1 定義

肺胞換気量 ($\dot{V}_A$)¹⁾とは、単位時間あたりに肺胞を換気するガス量で、分時換気量からガス交換に関与しない死腔換気量を差し引いた換気量のことである。死腔とは、解剖学的死腔と肺胞死腔とからなる生理学的